MK-20 • Manual Completo do Bloco DLY

Firmware v85

Guia de ecos, retardos e ambiências estéreo: Digital, Analógico, Tape, Reverse e Modulated Delays

1. FX → 2. NS → 3. DS → 4. AMP → 5. CAB → 6. EQ → 7. MOD → **8. DLY (Delay)** → 9. REV → 10. VOL

1. POSIÇÃO NA CADEIA E FUNÇÕES DO BLOCO DLY

O bloco **DLY** processa o sinal logo após as modulações e antes das reverberações. É responsável por gerar ecos e repetições rítmicas. O uso do Tap Tempo (sincronismo BPM) garante que as repetições fiquem perfeitamente alinhadas ao andamento da música, evitando perda de definição rítmica nas execuções ao vivo.

2. GUIA DOS PARÂMETROS GLOBAIS DO BLOCO DLY

Time (ms / Subdiv.)
Tempo de atraso entre as repetições (ajustável em milissegundos ou subdivisões rítmicas).

Feedback (0 - 100%)
Quantidade de repetições geradas (de eco único até auto-oscilação infinita).

Mix (0 - 100%)
Volume relativo das repetições em relação ao sinal direto da guitarra (Dry/Wet).

Low Cut (Filtro)
Filtra frequências graves das repetições para evitar acúmulo de lama na mixagem.

High Cut (Filtro)
Atenua agudos das repetições, simulando o desgaste natural de fitas ou circuitos analógicos.

Mod / Depth (Modulação)
Adiciona chorus/vibração sutil às caudas dos ecos para um som mais rico e tridimensional.

Level (Volume)
Ganho final dedicado exclusivamente ao sinal gerado pelo delay antes da saída.

Sync (On/Off)
Trava o tempo de atraso diretamente ao metrônomo global (BPM) da pedaleira MK-20.

3. CATÁLOGO DE EFEITOS DLY • PARTE 1: DIGITAIS, ANALÓGICOS E TAPE

NOME DO ALGORITMO	CATEGORIA	PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS SONORAS
Digital	Padrão	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Eco cristalino sem perda de alta fidelidade, ideal para rítmicas precisas.
Analog	Analógico	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Simulação de BBD com degradação suave de agudos a cada repetição.
Echo	Ambiental	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Delay com ambiência espacial ampla e aconchegante.
Reverse	Especial	Time, Feedback, Mix, Level. Inverte as repetições no tempo para efeitos psicodélicos e texturas reversas atmosféricas.
Duck	Dinâmico	Time, Feedback, Mix, Duck, Level. Abaixa o volume das repetições enquanto você toca forte e as traz de volta nas pausas.
Mod	Modulado	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Depth, Level. Delay digital com modulação interna nas caudas.
Sweep	Filtro	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Speed, Depth, Level. Efeito de varredura de filtro acoplado às repetições.
Filter	Filtro	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Mod, Level. Eco filtrado por equalização dinâmica ressonante.
Tape	Vintage	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Mod, Level. Emulação clássica de fita magnética com wow & flutter orgânico.
EchoTape	Vintage	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Mod, Level. Variante de eco de fita com saturação acentuada nas repetições longas.
Real Echo	Acústico	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Simulação de eco acústico de reflexão em superfícies reais.
Modulation Tape	Fita MOD	Time, Fb, Mix, Low Cut, High Cut, Depth, Flutter, Level. Fita com instabilidade mecânica simulada avançada.
BBD Analog	Analógico	Time, Fb, Mix, Low Cut, High Cut, Mod, Level. Circuito integrado de linha de atraso analógica com calor característico.
Analog Sweep	Analógico	Time, Fb, Mix, Low Cut, High Cut, Speed, Depth, Level. Delay analógico combinado com varredura de fase/filtro.

4. CATÁLOGO DE EFEITOS DLY • PARTE 2: MODULADOS ESPECIAIS E ESTÉREO AVANÇADOS

NOME DO ALGORITMO	CATEGORIA	PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS SONORAS
Slapback	Curto	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Eco curto (70-130ms) tradicional do rockabilly e country.
Multi-Tap	Rítmico	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Taps, Level. Gera múltiplos pontos de eco espaçados ritmicamente.
Multi-Tap Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Spat, Level. Taps distribuídos panoramicamente entre esquerda e direita.
Dual Stereo	Estéreo	Time L, Time R, Fb L, Fb R, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Tempos e feedbacks independentes para os canais L e R.
Dual Mono	Dual	Time 1, Time 2, Fb, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Duas linhas de atraso em mono somadas ao estéreo principal.
Ping Pong	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Width, Level. Ecos saltam alternadamente de um canal para o outro (L-R-L-R).
Ping Pong Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Width, Level. Versão aprimorada do ping pong com campo estéreo expandido.
Reverse Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Level. Efeito reverso distribuído em campo estéreo.
Reverse Mod Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Depth, Level. Reverso com modulação estéreo nas repetições invertidas.
Modulation Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Depth, Speed, Level. Delay modulado de alta amplitude estéreo.
Echo Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Spread, Level. Eco espacial estéreo com controle de abertura (Spread).
Analog Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Mod, Level. Sabor analógico BBD em formato estéreo verdadeiro.
Ice Delay	Especial	Time, Feedback, Mix, Pitch, Level. Efeito cristalino com pitch shifting nas repetições (estilo shimmer/gelo).
Swell Stereo	Estéreo	Time, Feedback, Mix, Low Cut, High Cut, Attack, Level. Suaviza o ataque das repetições com fade-in automático.
Granular Stereo	Avançado	Time, Feedback, Mix, GranSize, Density, Level. Processamento granular que retalha o áudio em micro-grãos de eco.

5. DICAS PRÁTICAS PARA CONFIGURAÇÃO DE ECOS NA MK-20

> Para solos de guitarra emotivos e cheios de espaço sem mascarar as notas rápidas, utilize algoritmos do tipo **Duck** ou ajuste o **Mix** em torno de 25-35% com um **High Cut** acentuado (cortando agudos acima de 4.0kHz). Isso garante que o eco apareça apenas quando você parar de tocar, mantendo a execução cristalina.